

LA FUNZIONE ESPONENZIALE

Potenze con esponente reale

DEFINIZIONE

La **potenza** a^x $\text{con } x \in \mathbb{R} \text{ e } x > 0$
 $\text{con } a \in \mathbb{R} \text{ e } a > 0, a \neq 1$

è l'unico numero reale:

- **maggiore** di tutte le potenze di a con esponenti razionali che approssimano x **per difetto** se $a > 1$ o per eccesso se $0 < a < 1$;
- **minore** di tutte le potenze di a con esponenti razionali che approssimano x **per eccesso** se $a > 1$ o per difetto se $0 < a < 1$.

Si definiscono poi:

- $1^x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
- $0^x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \text{ con } x > 0$;
- $a^0 = 1 \quad \forall a \in \mathbb{R}, \text{ con } a > 0$;
- $a^{-r} = \left(\frac{1}{a}\right)^r = \frac{1}{a^r} \quad \forall a, r \in \mathbb{R}, \text{ con } a > 0, x > 0$

Non sono definite le potenze con

- **base 0** ed esponente **nullo o negativo**
- **base un numero negativo**.

perché l'introduzione degli esponenti razionali richiede che la base delle potenze non possa essere negativa. In caso contrario si avrebbero situazioni non accettabili come quella del seguente esempio.

Proprietà delle potenze con esponente reale 1/2		Prof. Vincenzo Resta
1) a) $2^5 \cdot 2^2 = 2^7$ b) $2^x \cdot 2^{5x} = 2^{x+5x} = 2^{6x}$	1) Il prodotto tra potenze con la stessa base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la SOMMA degli esponenti	$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
2) a) $\frac{2^5}{2^2} = 2^{5-2} = 2^3$ b) $\frac{2^x}{2^2} = 2^{x-2}$	2) Il quoziente tra potenze con la stessa base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la DIFFERENZA degli esponenti	$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
3) a) $(2^2)^5 = 2^{10}$ b) $(2^x)^5 = 2^{5x}$	3) La potenza di una potenza è una potenza che ha per base la base della prima potenza e per esponente il PRODOTTO tra gli esponenti	$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$
4) a) $2^2 \cdot 5^2 = 10^2$ b) $2^x \cdot 5^x = 10^x$	4) Il prodotto tra potenze con lo stesso esponente è una potenza che ha per base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso esponente	$a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$

6

Proprietà delle potenze con esponente reale 2/2		Prof. Vincenzo Resta
5) a) $\frac{2^2}{5^2} = \left(\frac{2}{5}\right)^2$ b) $\frac{2^x}{5^x} = \left(\frac{2}{5}\right)^x$	5) Il quoziente tra potenze con lo stesso esponente è una potenza che ha per base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente	$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$
6) a) $2^{-2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ b) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-x} = \left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{3^x}{2^x}$	6) Esponente negativo L'esponente negativo di una potenza corrisponde ad una potenza che ha per base il RECIPROCO della base e per esponente l'esponente positivo	$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-x} = \frac{b^x}{a^x}$
7) a) $x^{1/2} = \sqrt{x}$ b) $x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$	7) Esponente frazionario La potenza con esponente frazionario corrisponde alla RADICE della base, con indice pari al denominatore della frazione	$x^{1/a} = \sqrt[a]{x}$ $x^{b/a} = \sqrt[a]{x^b}$
8) $2^x + 5 \cdot 2^x = 6 \cdot 2^x$	8) La somma tra esponenziali si può fare SOMMANDO I COEFFICIENTI se e solo se hanno la STESSA BASE e lo STESSO ESPONENTE	

7

La Funzione esponenziale

Prof. Vincenzo Resta

DEFINIZIONE

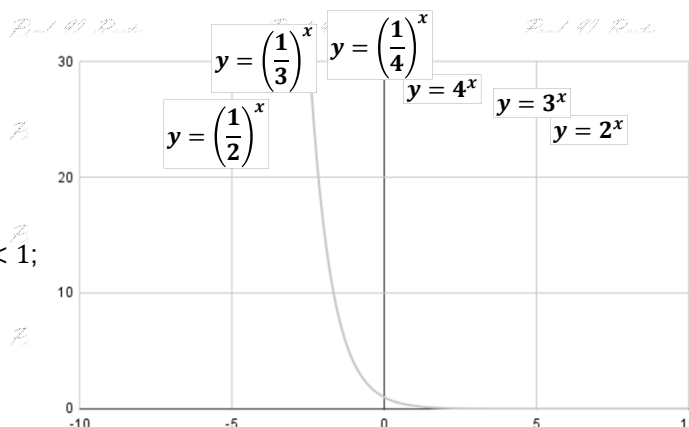
Si chiama **funzione esponenziale** ogni funzione del tipo: $y = a^x$, con $a > 0$.

Prof. V. Resta

Proprietà di a^x :

- dominio: $\mathbb{R}$;
- insieme immagine (codominio): $\mathbb{R}^+$;
- intersezione con gli assi: (0; 1);
- iniettiva e biunivoca (se il codominio è $\mathbb{R}^+$);
- crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$;
- asintoto orizzontale $y = 0$ (la funzione si avvicina sempre più a $y=0$ senza mai raggiungere tale valore).

Inoltre, per ogni base $a \neq 1$, il grafico della funzione esponenziale $y = a^x$ è il simmetrico rispetto all'asse y del grafico di $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$.

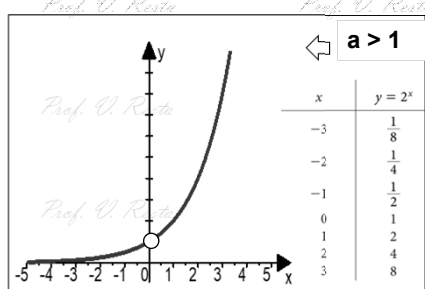


9

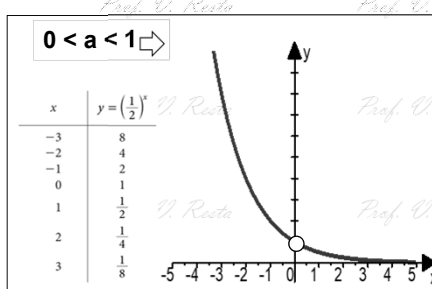
La Funzione Esponenziale: base

Prof. Vincenzo Resta

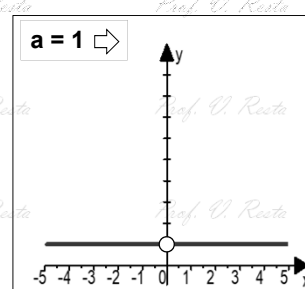
Al variare di a si hanno tre possibili andamenti:



- a. • Dominio: $\mathbb{R}$;
- codominio: $\mathbb{R}^+$;
 - funzione crescente in $\mathbb{R}$;
 - funzione biiettiva;
 - $a^x \rightarrow 0$ per $x \rightarrow -\infty$;
 - $a^x \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$;
 - intersezione con gli assi: (0; 1);
 - iniettiva e biunivoca (se il codominio è $\mathbb{R}^+$);
 - asintoto orizzontale $y = 0$;
 - SEMPRE POSITIVA



- b. • Dominio: $\mathbb{R}$;
- codominio: $\mathbb{R}^+$;
 - funzione decrescente in $\mathbb{R}$;
 - funzione biiettiva;
 - $a^x \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$;
 - $a^x \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow -\infty$;
 - intersezione con gli assi: (0; 1);
 - iniettiva e biunivoca (se il codominio è $\mathbb{R}^+$);
 - asintoto orizzontale $y = 0$;
 - SEMPRE POSITIVA



- c. • Dominio: $\mathbb{R}$;
- codominio: $\{1\}$;
 - funzione costante;
 - funzione non iniettiva.
 - intersezione con gli assi: (0; 1);
 - SEMPRE POSITIVA
- ⇒ Se $a=1$ la funzione è una retta parallela all'asse delle ascisse passante per il punto (0;1) perché $y = 1$ perché $1^x = 1 \forall x \in \mathbb{R}$

11

Equazioni esponenziali

Prof. Vincenzo Resta

DEFINIZIONE

Un'equazione **esponenziale** contiene almeno una potenza con l'incognita nell'esponente.

$$a^x = b \quad \text{con } a > 0, a \neq 1$$

$$2^x = 4 \quad 2^x = -4 \quad \exists x \in \mathbb{R}$$

$$x=2 \quad 2^x = 9$$

- $b \leq 0 \rightarrow$ equazione è **impossibile** perché a^x è sempre positivo.
- $b > 0 \rightarrow$ equazione ha sempre **una e una sola soluzione** perché $y = a^x$ è biunivoca.

13

Equazioni esponenziali elementari: riconducibili alla stessa base

Prof. Vincenzo Resta

① Ricondurre ambo i membri alla STESSA BASE

② UGUAGLIARE gli ESPONENTI

③ Risolvere l'EQUAZIONE ALGEBRICA

$$25^x = 125 \rightarrow (5^2)^x = 5^3 \rightarrow 5^{2x} = 5^3 \rightarrow 2x = 3 \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

ESEMPLI

a) $3^x = 27 \Rightarrow 3^x = 3^3 \Rightarrow x = 3$

b) $9^x = 27 \Rightarrow (3^2)^x = 3^3 \Rightarrow 3^{2x} = 3^3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

14

Equazioni esponenziali con raccoglimenti 2/3

Prof. Vincenzo Resta

① Proprietà delle potenze

② Raccoglimento funzione esponenziali

③ Risolvere l'EQUAZIONE ALGEBRICA

3

① Proprietà delle potenze

$$5 \cdot 2^x + \frac{2^x}{2^3} = 328$$

② Raccoglimento

$$2^x \left(5 + \frac{1}{8} \right) = 328 \quad \Rightarrow \quad \frac{8 \cdot 2^x}{4} \cdot \frac{41}{8} = 328 \cdot \frac{8}{41}$$

③ EQUAZIONE ALGEBRICA

$$2^x = 64 \quad \Rightarrow \quad 2^x = 2^6 \quad \Rightarrow \quad x = 6$$

15

Equazioni esponenziali: incognita ausiliaria 3/3

Prof. Vincenzo Resta

$$8 + 2^{x+1} = 4^x \quad \rightarrow \quad 8 + 2^{x+1} = 2^{2x} \quad \rightarrow \quad 8 + 2^{x+1} = 2^{2x} \quad \rightarrow \quad 8 + 2^x \cdot 2^1 = 2^{2x}$$

$$4 = 2^2$$

$$\text{Potenza di potenza} \quad 2^{2x} = 2^{2x}$$

$$\text{Prodotto tra potenze} \quad 2^{x+1} = 2^x \cdot 2^1$$

$$2^{2x} - 2 \cdot 2^x - 8 = 0 \quad \rightarrow \quad 2^{x^2} - 2 \cdot 2^x - 8 = 0$$

$$\text{Incognita ausiliaria: } z = 2^x \quad \rightarrow \quad z^2 - 2 \cdot z - 8 = 0$$

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm 6}{2} \quad \rightarrow \quad z_1 = \frac{2-6}{2} = -2 = -2 \quad \rightarrow \quad z = 2^x = -2 \quad \nexists x \in \mathbb{R} \quad \text{mai soddisfatta perchè una potenza non può mai essere negativa}$$

$$z_2 = \frac{2+6}{2} = 4 = 4 \quad \rightarrow \quad z = 2^x = 4 \quad \rightarrow \quad 2^x = 2^2 \quad \rightarrow \quad x = 2$$

20

Disequazioni esponenziali

Prof. Vincenzo Resta

- Una **disequazione esponenziale** contiene almeno una potenza con l'incognita nell'esponente

$$2^x > 2$$

Si consideri la disequazione logaritmica di forma $a^{A(x)} > a^{B(x)}$

Per passare a una disequazione tra gli argomenti $A(x)$ e $B(x)$ si ricorda che con $b, c > 0$:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

- per $a > 1$, la funzione esponenziale è CRESCENTE in $\mathbb{R}^+$
- per $0 < a < 1$, la funzione esponenziale è DECRESCENTE in $\mathbb{R}^+$

bisogna **INVERTIRE** il SEGNO della disequazione

ESEMPIO

Risolviamo la disequazione $\left(\frac{1}{8}\right)^x > \frac{1}{4} \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{3x} > \left(\frac{1}{2}\right)^2$

Poiché le potenze hanno **base minore di 1**, dalla disuguaglianza precedente tra le potenze otteniamo una disuguaglianza fra gli esponenti di verso contrario:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{3x} > \left(\frac{1}{2}\right)^2 \rightarrow 3x < 2 \rightarrow x < \frac{2}{3}$$